Lösungen mit Rechenwegen

Musterlösung zum Aufgabenpool lineare Funktionen und Gleichungssysteme

So arbeitest du mit der Musterlösung

- Rechne eine Aufgabe zunächst selbstständig.
- Vergleiche danach Schritt für Schritt.
- Verbessere Fehler farbig und notiere den Grund.
- Rechne eine ähnliche Aufgabe später noch einmal ohne Hilfe.

Wichtig: Andere mathematisch richtige Lösungswege sind ebenfalls möglich.

Funktionen und Zuordnungen

Aufgabe 1

Eine Funktion ist eine eindeutige Zuordnung. Jedem Wert aus dem Definitionsbereich wird genau ein Wert aus dem Wertebereich zugeordnet.

Ergebnis: eindeutige | Definitionsbereich | ein | Wertebereich

Aufgabe 2

a) Ja. Jeder Mensch hat genau ein Geburtsdatum.

b) Nein. Ein Mensch kann mehrere Freundinnen und Freunde haben.

c) Nein. Eine natürliche Zahl besitzt in der Regel mehrere Teiler.

d) Ja. Jedes konkrete Paket hat zu einem bestimmten Zeitpunkt genau ein Gewicht.

e) Ja, wenn „zuletzt geschrieben“ eindeutig festgelegt ist. Dann gehört zu jeder Person genau eine Note.

f) Nein. Zu einem x-Wert können auf einem Kreis zwei verschiedene y-Werte gehören.

Entscheidend ist immer: Gehört zu jedem Ausgangswert genau ein Zielwert?

Aufgabe 3

a) $f(x)=4x+3$ ist linear: $m=4$, $n=3$.

b) $g(x)=2/x$ ist nicht linear, weil x im Nenner steht.

c) $h(x)=-0{,}75x$ ist linear: $m=-0{,}75$, $n=0$.

d) $k(x)=x^2-4$ ist nicht linear, weil x^2 vorkommt.

e) $p(x)=6$ ist linear: $m=0$, $n=6$. Der Graph ist waagerecht.

f) $q(x)=\sqrt{x}+1$ ist nicht linear, weil $\sqrt{x}$ vorkommt.

Funktionswerte und Punktproben

Aufgabe 4

$f(-2)=2{,}5\cdot(-2)-4=-5-4=-9$

$f(0)=2{,}5\cdot 0-4=-4$

$f(3)=2{,}5\cdot 3-4=7{,}5-4=3{,}5$

$f(5{,}2)=2{,}5\cdot 5{,}2-4=13-4=9$

Aufgabe 5

Für eine Punktprobe setzt man die x-Koordinate ein und vergleicht das Ergebnis mit der y-Koordinate.

a) $g(4)=1{,}5\cdot 4=6$. Das stimmt mit $y=6$ überein. P liegt auf dem Graphen.

b) $g(-2)=1{,}5\cdot(-2)=-3$. Das ist nicht $y=-9$. Q liegt nicht auf dem Graphen.

c) $g(8)=1{,}5\cdot 8=12$. Das stimmt mit $y=12$ überein. R liegt auf dem Graphen.

d) $g(0)=1{,}5\cdot 0=0$. Das ist nicht $y=1$. S liegt nicht auf dem Graphen.

Aufgabe 6

a)

$2{,}5x-4=11$	| -11
$2{,}5x=15$	|:2,5
$x=6$	

Ergebnis: x=6

b)

$-3x+5=-7$	| -5
$-3x=-12$	| :(-3)
$x=4$	

Ergebnis: x=4

c)

$0{,}5x+1=4$	|-1
$0{,}5x=3$	|: 0,5
$x=6$	

Ergebnis: x=6

Aufgabe 7

$p(-3)=-2\cdot(-3)+7=13$

$p(-1)=-2\cdot(-1)+7=9$

$p(2)=-2\cdot 2+7=3$

$p(5)=-2\cdot 5+7=-3$

Ergebnis: Der Größe nach: −3 < 3 < 9 < 13

Steigung und y Achsenabschnitt

Aufgabe 8

a) In h(x) = −0,5x+3 gilt m = −0,5 und n = 3.

b) n = 3 bedeutet: Der Graph schneidet die y-Achse im Punkt (0|3).

M = −0,5 = −1/2 bedeutet: Geht man 2 Kästchen nach rechts, geht die Gerade 1 Kästchen nach unten.

c) Markiere zuerst (0|3).

Nutze dann das Steigungsdreieck: 2 nach rechts und 1 nach unten.

So erhältst du zum Beispiel (2|2) und (4|1). Zeichne die Gerade durch die Punkte.

Aufgabe 9

Zum Zeichnen reichen jeweils der y-Achsenabschnitt und mindestens ein weiterer Punkt.

a) f(x)=2x+1: Start (0|1), dann 1 nach rechts und 2 nach oben → (1|3).

b) g(x)=−x+4: Start (0|4), dann 1 nach rechts und 1 nach unten → (1|3).

c) h(x)=0,5x−3: Start (0|−3), dann 2 nach rechts und 1 nach oben → (2|−2).

Aufgabe 10

a) Der Graph geht durch (0|−2) und (2|1). m = (1−(−2))/(2−0) = 3/2 =1,5. Also: f(x) = 1,5x−2.

b) Der Graph geht durch (0|4) und (2|0). m = (0−4)/(2−0) = −2. Also: g(x) = −2x+4.

c) Der Graph geht durch (0|1) und (2|2). m = (2−1)/(2−0)=0,5. Also: h(x) = 0,5x+1.

d) Die Gerade ist waagerecht bei y = 3. Daher m=0 und n=3. Also: k(x) = 3.

Geradengleichungen bestimmen

Aufgabe 11

Gegeben: A(1|2) und B(5|10)

1. Steigung bestimmen:

$m = (10-2)/(5-1) = 8/4 = 2$

Ergebnis: m=2

2. Einen Punkt in $y=mx+n$ einsetzen:

$2 = 2 \cdot 1 + n \rightarrow n = 0$

Ergebnis: f(x)=2x

Aufgabe 12

Gegeben: C(−2|7) und D(4|−5)

1. Steigung bestimmen:

$m=(-5-7)/(4-(-2))=-12/6=-2$

Ergebnis: m=−2

2. Einen Punkt in $y=mx+n$ einsetzen:

$7=-2 \cdot (-2)+n \rightarrow 7=4+n \rightarrow n=3$

Ergebnis: f(x)=−2x+3

Aufgabe 13

Gegeben: E(0|−4) und F(6|2)

1. Steigung bestimmen:

$m=(2-(-4))/(6-0)=6/6=1$

Ergebnis: m=1

2. Einen Punkt in $y=mx+n$ einsetzen:

Da E auf der y-Achse liegt, kann man n sofort ablesen: $n=-4$.

Ergebnis: f(x)=x−4

Geradengleichungen bestimmen

Aufgabe 14

Beide Punkte haben dieselbe y-Koordinate 8. Die Gerade ist waagerecht.

$$m=(8-8)/(7-3)=0/4=0$$

Ergebnis: f(x)=8

Aufgabe 15

Gegeben sind m=0,75 und P(4|5). Setze den Punkt in y=mx+n ein.

$$5=0{,}75\cdot 4+n$$
$$5=3+n$$
$$n=2$$

Ergebnis: f(x)=0,75x+2

Aufgabe 16

Setze x=−2 in k(x)=−3x+7 ein.

$$y=k(-2)=-3\cdot(-2)+7=6+7=13$$

Ergebnis: T(−2|13)

Nullstellen

Aufgabe 17

An einer Nullstelle gilt immer y=0. Deshalb setzt man den Funktionsterm gleich null.

a)

$0 = 4x-20$ | $+20$
$20 = 4x$ | $:4$
$x = 5$

Ergebnis: N(5|0)

b)

$0 = -2{,}5x+15$ | $+2{,}5x$
$2{,}5x = 15$ | $:2{,}5$
$x = 6$

Ergebnis: N(6|0)

c)

$0 = 0{,}4x+3{,}2$ | $-3{,}2$
$-3{,}2 = 0{,}4x$ | $:0{,}4$
$X = -8$

Ergebnis: N(−8|0)

d)

$0 = -6x$ | $:(-6)$
$X = 0$

Ergebnis: N(0|0)

Schnittpunkte

Aufgabe 18

a) Terme gleichsetzen:

$2x-3=-x+9$ | $+3$
$3x=12$ |$:3$
$x=4$
$x=4$ einsetzen in f
$y=2\cdot4-3=5$

Ergebnis: S(4|5)

Probe: f(4)=5 und g(4)=5.

b) Terme gleichsetzen:

$-0{,}5x+6=1{,}5x-2$ |$+2$
$-0{,}5x+8=1{,}5x$ |$+0{,}5x$
$8=2x$ |$:2$
$x=4$
$x=4$ einsetzen in f
$y=-0{,}5\cdot4+6=4$

Ergebnis: S(4|4)

Probe: h(4)=4 und k(4)=4.

c) Terme gleichsetzen:

$3x+4=-2x-6$ | -4
$3x=-2x-10$ |$+2x$
$5x=-10$ |$:5$
$X=-2$
$x=-2$ einsetzen in f
$y=3\cdot(-2)+4=-2$

Ergebnis: S(−2|−2)

Probe: p(−2)=−2 und q(−2)=−2.

Aufgabe 19

a) r(x)=2x+5 und s(x)=2x−1 haben dieselbe Steigung m=2, aber verschiedene y-Achsenabschnitte. Sie sind parallel und schneiden sich nicht.

Ergebnis: keine Lösung

b) u(x)=−3x+7 und v(x)=7−3x sind nur unterschiedlich angeordnet, aber derselbe Term. Die Geraden liegen vollständig aufeinander.

Ergebnis: unendlich viele Lösungen

Lineare Gleichungssysteme

Aufgabe 20

a) Gleichsetzungsverfahren, weil beide Gleichungen bereits nach y aufgelöst sind.

b) Einsetzungsverfahren, weil x in Gleichung I bereits allein steht.

c) Additionsverfahren, weil +5y und −5y sich direkt aufheben.

d) Einsetzungsverfahren, weil y in Gleichung I bereits allein steht.

e) Additionsverfahren, weil in beiden Gleichungen 3x steht. Subtrahieren beseitigt x.

f) Einsetzungsverfahren, weil y in Gleichung II bereits allein steht.

Auch ein anderes Verfahren ist richtig, wenn es fachlich passt und korrekt begründet wird.

Aufgabe 21

a) Gleichsetzungsverfahren

$$3x-2=-x+10 \quad |+2$$
$$3x=-x+12 \quad |+x$$
$$4x=12 \quad |:4$$
$$x=3$$
$x=3$ einsetzen in I
$$y=3\cdot 3-2=7$$

Ergebnis: L={(3|7)}

b) Einsetzungsverfahren

$$x=2y-1$$
$$3(2y-1)+y=18$$
$$6y-3+y=18$$
$$7y-3=18 \quad |+3$$
$$7y=21 \quad |:7$$
$$y=3$$
$y=3$ einsetzen in I
$$x=2\cdot 3-1=5$$

Ergebnis: L={(5|3)}

Lineare Gleichungssysteme

Aufgabe 21c

Additionsverfahren

$$\begin{aligned}
&\text{I} \quad 2x+5y=18\\
&\text{II} \quad 4x-5y=6\\
&\text{I+II: } 6x=24 \qquad |:6\\
&x=4\\
&x=4 \text{ einsetzen in I}\\
&2\cdot 4+5y=18\\
&8+5y=18 \qquad |-8\\
&5y=10 \qquad |:5\\
&y=2
\end{aligned}$$

Ergebnis: L={(4|2)}

Aufgabe 21d

Einsetzungsverfahren

$$\begin{aligned}
&y=0{,}5x+4\\
&2x-(0{,}5x+4)=6\\
&2x-0{,}5x-4=6\\
&1{,}5x-4=6 \qquad |+4\\
&1{,}5x=10 \qquad |:1{,}5\\
&x=20/3\\
&x=20/3 \text{ einsetzen in I}\\
&y=0{,}5\cdot 20/3+4=10/3+12/3=22/3
\end{aligned}$$

Ergebnis: L={(20/3|22/3)} ≈ {(6,67|7,33)}

Aufgabe 21e

Additionsverfahren (mittels „negativer Addition“, aka Subtraktion, das Verfahren behält dennoch seinen Namen)

$$\begin{aligned}
&\text{I} \quad 3x+2y=13\\
&\text{II} \quad 3x-4y=1\\
&\text{I}-\text{II: } 6y=12 \qquad |:6\\
&y=2\\
&y=2 \text{ in I}\\
&3x+2\cdot 2=13\\
&3x+4=13 \qquad |-4\\
&3x=9 \qquad |:3\\
&x=3
\end{aligned}$$

Ergebnis: L={(3|2)}

Aufgabe 21f

Einsetzungsverfahren

$y = x-1$

$4x-(x-1) = 9$

$4x-x+1 = 9$

$3x + 1 = 9$ |-1

$3\,x = 8$ |:3

$x=8/3$

$x = 8/3$ in I

$y=8/3-1=5/3$

Ergebnis: L={(8/3|5/3)} ≈ {(2,67|1,67)}

Anzahl der Lösungen

Aufgabe 22

a) Beide Geraden haben m=−2, aber verschiedene y-Achsenabschnitte 5 und −3. Sie sind parallel.

Ergebnis: keine Lösung

b) Multipliziert man II mit 2, erhält man genau I: 2·(x+2y=5) → 2x+4y=10. Beide Gleichungen beschreiben dieselbe Gerade.

Ergebnis: unendlich viele Lösungen

c) Die Steigungen sind 1 und −1. Verschiedene Steigungen bedeuten genau einen Schnittpunkt.

$$x+1=-x+7 \;\rightarrow\; 2x=6 \;\rightarrow\; x=3,\ y=4$$

Ergebnis: genau eine Lösung: L={(3|4)}

Anwendungsaufgaben

Aufgabe 23

Setze k = Anzahl der Kinderkarten und e = Anzahl der Erwachsenenkarten.

$$\text{I}\quad k+e=180$$
$$\text{II}\quad 7k+11e=1.580$$
$$\text{I}\cdot 7:\ 7k+7e=1.260$$
$$\text{II}-\text{I}\cdot 7:\ 4e=320$$
$$e=80$$
$$k=180-80=100$$

Probe: 100+80=180 und 7·100+11·80=700+880=1.580.

Ergebnis: 100 Kinderkarten und 80 Erwachsenenkarten

Anwendungsaufgaben

Aufgabe 24

Setze s = Anzahl der Stifte und n = Anzahl der Notizbücher.

$$\text{I}\quad s+n=42$$
$$\text{II}\quad 1{,}5s+3n=96$$
$$\text{I}\cdot 1{,}5:\ 1{,}5s+1{,}5n=63$$
$$\text{II}-\text{I}\cdot 1{,}5:\ 1{,}5n=33$$
$$n=22$$
$$s=42-22=20$$

Probe: $20+22=42$ und $1{,}50\cdot 20+3\cdot 22=30+66=96$.

Ergebnis: 20 Stifte und 22 Notizbücher

Aufgabe 25

a) x steht für die gefahrenen Kilometer, K(x) für den Preis in Euro.

$$K_A(x)=2{,}20x+3{,}50$$
$$K_B(x)=1{,}70x+8{,}00$$

b) Gleiche Kosten:

$$2{,}20x+3{,}50=1{,}70x+8{,}00$$
$$0{,}50x=4{,}50$$
$$x=9$$
$$K_A(9)=2{,}20\cdot 9+3{,}50=23{,}30$$

Ergebnis: Bei 9 km kosten beide Tarife 23,30 €

c) Preise vergleichen:

5 km: $K_A(5)=14{,}50$ €; $K_B(5)=16{,}50$ € → Tarif A ist günstiger.

15 km: $K_A(15)=36{,}50$ €; $K_B(15)=33{,}50$ € → Tarif B ist günstiger.

Aufgabe 26

Setze s = Anzahl der Stehplätze und z = Anzahl der Sitzplätze.

$$\text{I}\quad s+z=240$$
$$\text{II}\quad 18s+27z=5.400$$
$$\text{I}\cdot 18:\ 18s+18z=4.320$$
$$\text{II}-\text{I}\cdot 18:\ 9z=1.080$$
$$z=120$$
$$s=240-120=120$$

Probe: $120+120=240$ und $18\cdot 120+27\cdot 120=2.160+3.240=5.400$.

Ergebnis: 120 Stehplätze und 120 Sitzplätze